

Roll No

CE-302**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester****Examination, June 2025****Grading System (GS) / Working Professional
Construction Materials****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version questions should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Classify rocks based on their geological origin and provide examples of each type with their typical uses in construction.

चट्टानों को उनकी भूवैज्ञानिक उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत करें और निर्माण में उनके विशिष्ट उपयोग के साथ प्रत्येक प्रकार के उदाहरण प्रदान करें।

- b) Explain the steps involved in the quarrying and dressing of stones. Why is dressing necessary before using stones in construction?

पत्थरों के उत्खनन और ड्रेसिंग में शामिल चरणों की व्याख्या करें। निर्माण कार्य में पत्थरों का उपयोग करने से पहले ड्रेसिंग क्यों आवश्यक है?

2. a) Classify bricks based on their properties and uses. What are the distinguishing characteristics of each class?

ईंटों को उनके गुणों और उपयोग के आधार पर वर्गीकृत करें। प्रत्येक वर्ग की विशिष्ट विशेषताएँ क्या हैं?

- b) Explain the common defects found in timber. How do these defects affect the strength and durability of timber?

लकड़ी में पाए जाने वाले सामान्य दोषों की व्याख्या करें। ये दोष लकड़ी की मजबूती और स्थायित्व को कैसे प्रभावित करते हैं?

3. a) What is timber seasoning and why is it important? Describe different seasoning methods?

लकड़ी मसाला क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है? मसाला बनाने की विभिन्न विधियों का वर्णन करें।

- b) Discuss the effects of coatings on glass. How do coatings modify the performance of glass in terms of energy efficiency and durability?

काँच पर कोटिंग के प्रभावों पर चर्चा करें। कोटिंग्स ऊर्जा दक्षता और स्थायित्व के संदर्भ में ग्लास के प्रदर्शन को कैसे संशोधित करती हैं?

4. a) What are the different types of roofing materials used in construction? Explain the characteristics of each type.

निर्माण में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की छत सामग्री क्या हैं? प्रत्येक प्रकार की विशेषताएँ समझाइए।

- b) Describe the properties and common applications of PVC, asbestos and stoneware pipes.

PVC, एस्बेस्टस और स्टोन्वेयर पाइपों के गुणों और सामान्य अनुप्रयोगों का वर्णन करें।

5. a) What factors should be considered when choosing flooring for residential and commercial buildings and how do these factors impact the selection?

आवासीय और व्यावसायिक भवनों के लिए फर्श चुनते समय किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए और ये कारक चयन को कैसे प्रभावित करते हैं?

- b) Compare enamels, distempers, water wash in terms of their properties, applications and advantages in painting.
पेंटिंग में एनामेल्स, डिस्टेंपर्स, वॉटर वॉश की उनके गुणों, अनुप्रयोगों और फायदों के संदर्भ में तुलना करें।

6. a) Describe the characteristics of an ideal paint. What properties should it possess to be effective for various applications? <https://www.rgpvonline.com>

एक आदर्श पेंट की विशेषताओं का वर्णन करें। विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए प्रभावी होने के लिए इसमें कौन से गुण होने चाहिए?

- b) Explain the steps involved in painting wooden surfaces. What specific considerations should be taken into account to ensure a durable finish?

लकड़ी की सतहों को पेंट करने में शामिल चरणों की व्याख्या करें। टिकाऊ फिनिश सुनिश्चित करने के लिए किन विशिष्ट बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए?

7. a) What are the properties of tar and what are the advantages and disadvantages of using tar in various applications?

टार के गुण क्या हैं और विभिन्न अनुप्रयोगों में टार का उपयोग करने के क्या फायदे और नुकसान हैं?

- b) What are thermal insulating materials and why are they important in construction?

थर्मल इन्सुलेटिंग सामग्री क्या हैं और वे निर्माण में क्यों महत्वपूर्ण हैं?

8. Write short notes on (any two):

- a) Grades of Concrete
b) Key properties of aluminium
c) French polish
d) Water proofing materials

संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई दो)

अ) कंक्रीट के ग्रेड

ब) एल्यूमीनियम के प्रमुख गुण

स) फ्रेंच पॉलिश

द) जलरोधक सामग्री
